Noyau

Apoptose

Définition morphologique d'une mort cellulaire programmée

Mécanismes responsables de l'apoptose se font dans le noyau (fragmentation de l'ADN)

UE3 - Biologie Cellulaire - Pr. S. Giraudier

Noyau

Apoptose

Généralités et Définitions

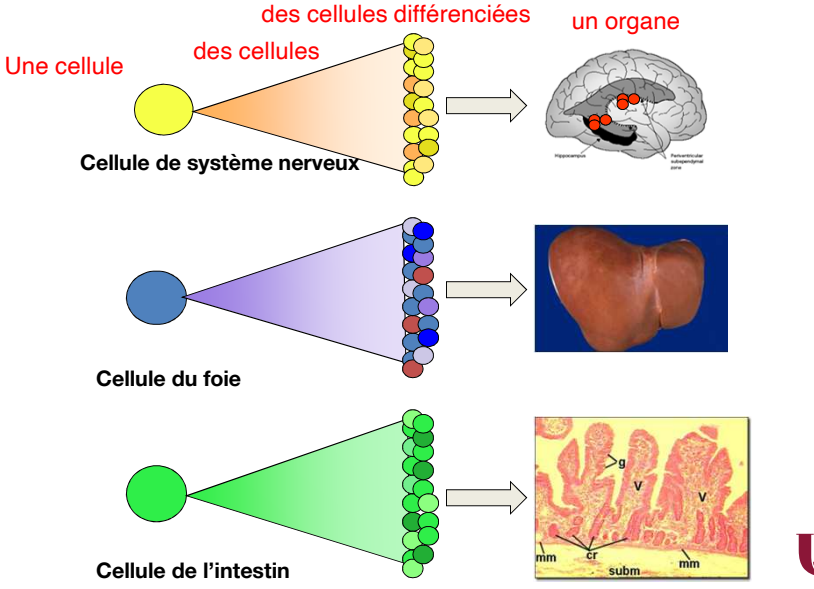
Caractéristiques- Moyens d'études
Les protéines clés
Les voies de signalisation

Apoptose et physiologie
Apoptose et vieillissement
Apoptose et cancer

Pourquoi la cellule, l'organisme
a-t-il besoin de programmer sa mort ?

- maintien d'un stock de cellules
- éliminer la cellule endommagée

Prolifération - Différenciation - Survie cellulaire - Sénescence



Exemples de durée de vie moyenne de cellules

- ✔ Cellules intestinales : 7 jours
- ✔ Globules rouges: 3 mois
- ✔ Globules blancs neutrophiles 5 jours
- ✔ Plaquettes: 8 jours
- ✔ Peau: 2 à 3 semaines
- ✔ Cellules osseuses: 30 ans
- ✔ Cellules nerveuses (ne sont pas remplacées)



Différenciation, prolifération et survie et maladies

Différenciation = fonction de la cellule

Anomalies de fonction = maladie

Prolifération = production de cellules différenciées/fonctionnelles

Absence de prolifération: maladies
Trop de prolifération: maladies

Survie = maintien des cellules différenciées

Absence de survie: apoptose, maladie
Survie importante: maladie

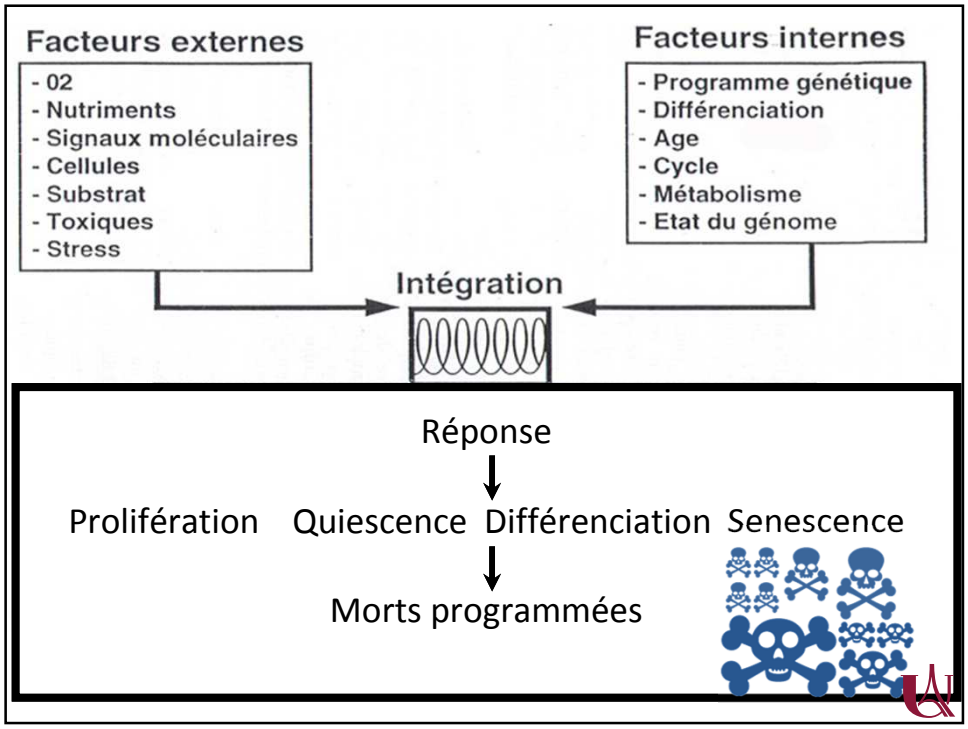


Maintien du nombre des cellules différenciées nécessaire pour assurer les fonctions de l'organe

Association de deux types de signaux

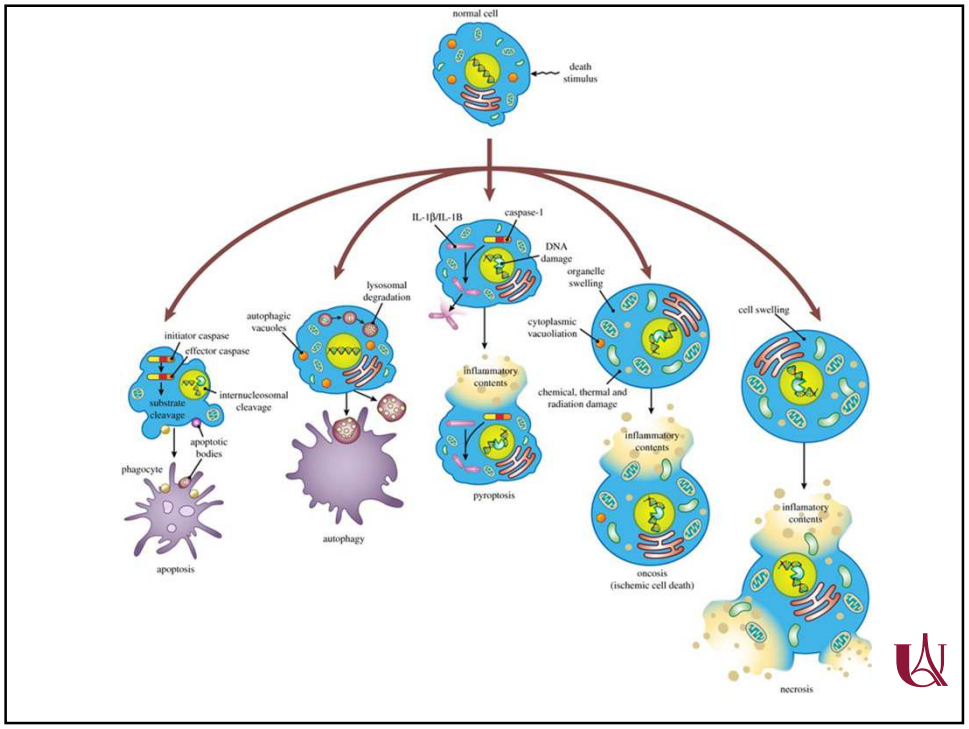
1) Signaux de maintien de la survie cellulaire

2) Signaux qui inhibent les signaux de la mort cellulaire



Il existe une dizaine de différents types de « mort » cellulaire
3 exemples

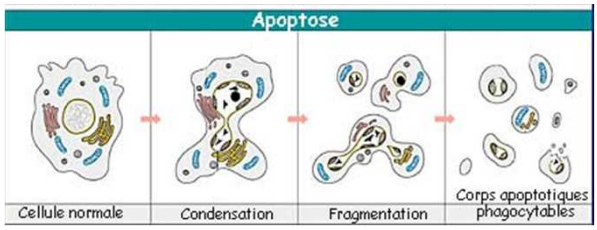
Mort cellulaire	Modifications morphologiques
Apoptose	**Condensation de la chromatine** **Pas de vacuoles cytoplasmiques** **Phagocytose par les cellules avoisinantes**
Autophagie	**Absence de condensation de la chromatine** **Vacuolisation importante du cytoplasme** **Accumulation de vacuoles autophagiques** **Peu de phagocytose par les cellules avoisinantes in vivo**
Nécrose	condensation au hasard de la chromatine • gonflement irréversible du cytoplasme • rupture des membranes • les organelles intra cellulaires se désintègrent. • une "inflammation » se crée autour



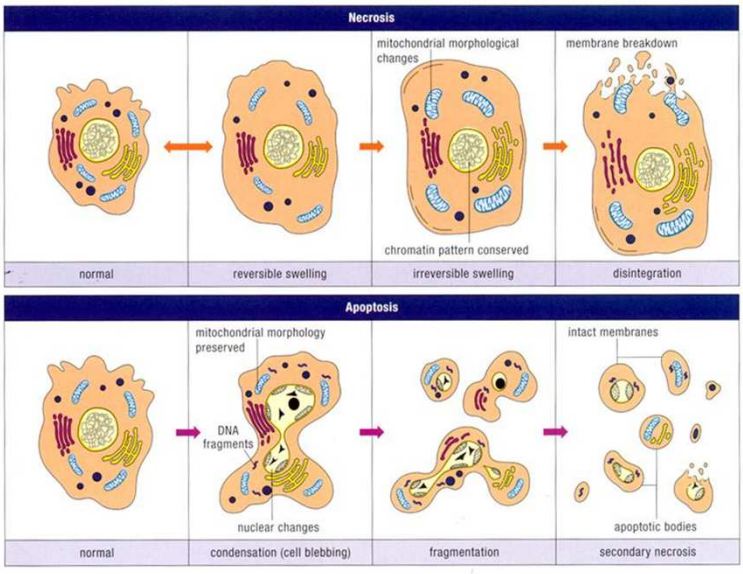
Un type de mort cellulaire
Mort par APOPTOSE

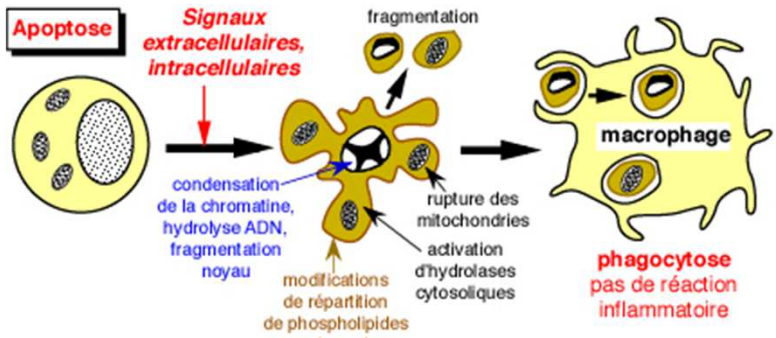
Déroulement de la mort cellulaire par apoptose

✔ condensation de la chromatine le long de l'enveloppe nucléaire
✔ condensation du cytoplasme
✔ bourgeonnement de l'enveloppe nucléaire
✔ fragmentation de l'ADN
✔ formation des corps apoptotiques formé de fragments de noyau et de membrane nucléaire
✔ phagocytose par les cellules avoisinantes

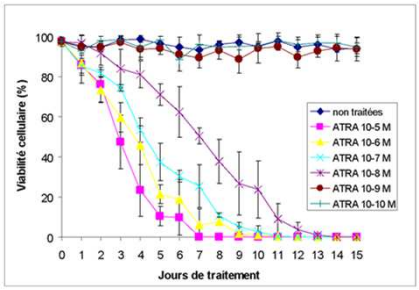


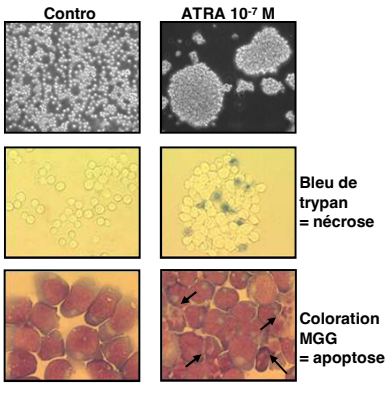
APOPTOSE versus NECROSE





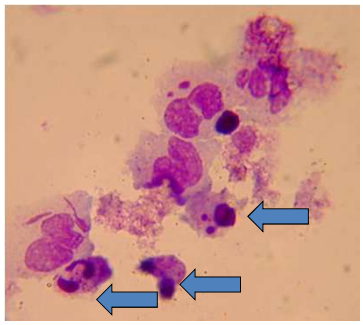
Caractérisation morphologique et biochimique des cellules en apoptose ou en nécrose
Effets d'une drogue sur la survie des cellules



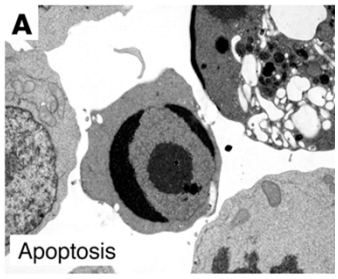


Mesure de la viabilité
a)Test au bleu trypan: les cellules bleues sont les cellules en nécrose

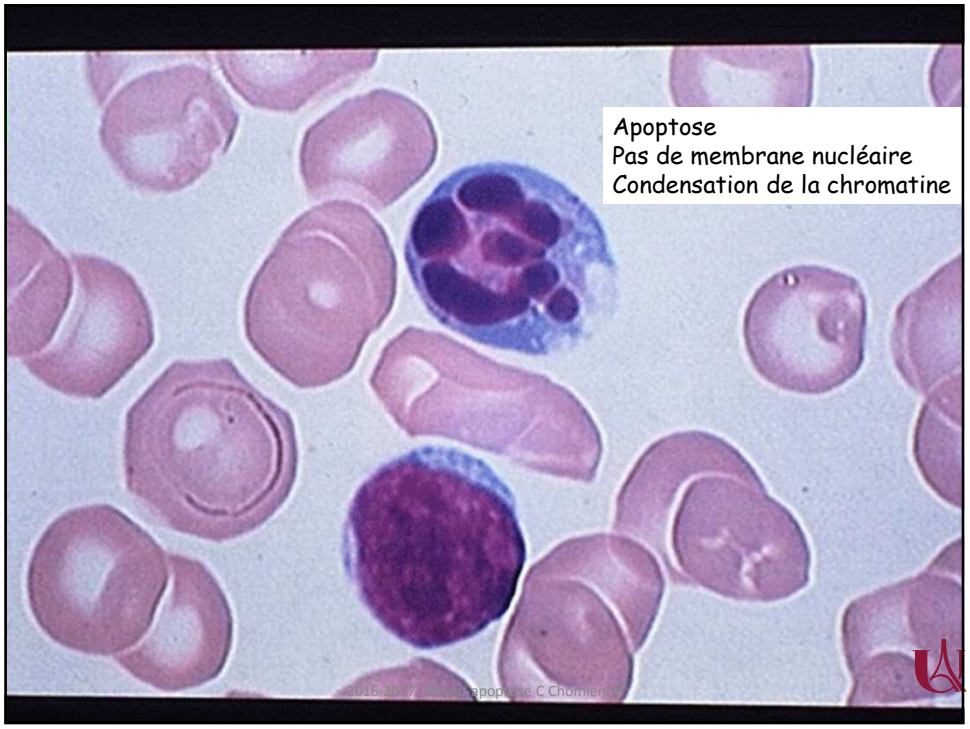
a) Coloration du noyau
au May Grunwald Giemsa (MGG) cellules en apoptose



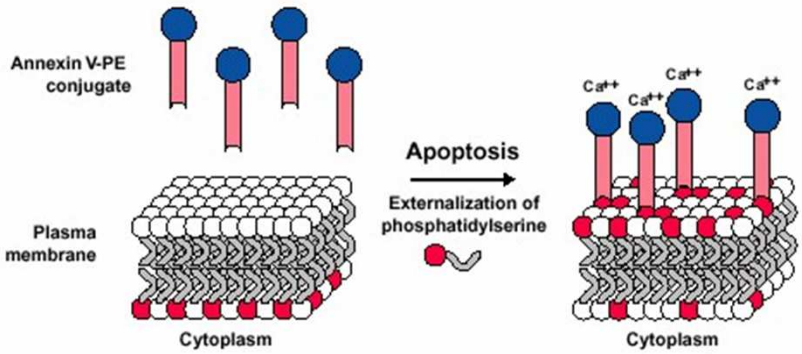
Apoptose
Pas de membrane nucléaire
Condensation de la chromatine
Corps apoptotiques



Levine, B. et al. J. Clin. Invest. 2005;115:2679-2688

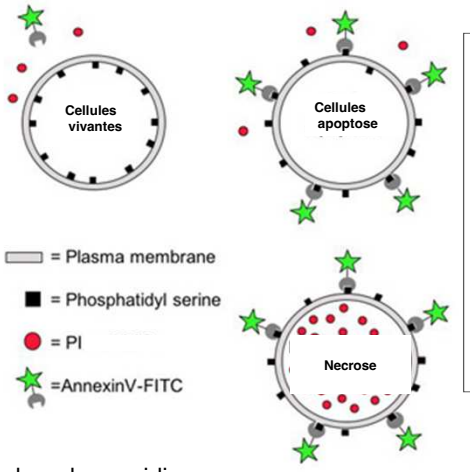


Au cours de l'apoptose, au niveau de la membrane de la cellule :
externalisation de la phosphatidyl sérine



Schematic representation of the Annexin V assay.

Au cours de l'apoptose, au niveau de la membrane de la cellule :
externalisation de la phosphatidyl sérine
Mise en évidence par l'Annexine V marqué à un fluorochrome (le FITC).



Cellules vivantes
Annexine V negative
IP ne rentre pas pas dans la cellule

Cellules en apoptose
Annexine V positif
IP ne rentre pas dans la cellule

Cellules en nécrose
IP entre dans la cellule (IP+)
Peuvent être Annexine V+ aussi

IP iodure de propidium

Analyse en cytométrie de flux de la viabilité des cellules

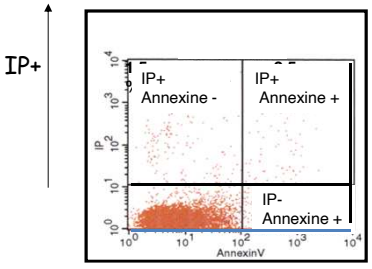


Ajout d'IP et d'Annexine V-FITC dans le milieu cellulaire

Analyse de la fluorescence émise cellule par cellule avec un cytomètre de Flux



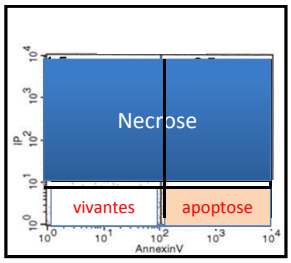
Mesure de l'intensité de fluorescence émise par l'IP et par l'Annexine V FITC



Analyse en cytométrie de flux de la viabilité des cellules

Mesure de l'intensité de fluorescence émise par l'IP ou par l'Annexine V FITC par les cellules

IP+



Annexine V +

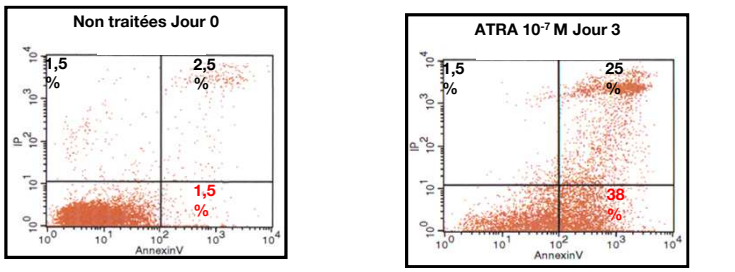
Cellules vivantes
Annexine V negative
IP ne rentre pas pas dans la cellule (IP-)

Cellules en apoptose
Annexine V positif
IP ne rentre pas dans la cellule (IP-)

Cellules en nécrose
IP entre dans la cellule (IP+)
Peuvent être Annexine V+ aussi

Exemple: Etude de la viabilité cellulaire après traitement par ATRA

IP



Annexine V

Après trois jours de traitement avec l'ATRA on observe
26,5% de cellules en nécrose
38% de cellules en apoptose

Caractéristique biochimique de la mort par apoptose

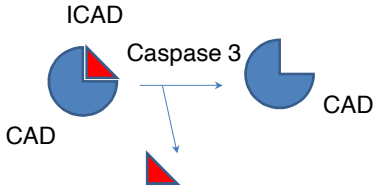
a

b



Caractéristique biochimique :
l'ADN est clivé en fragments de 180 à 200 paires de bases

Clivage inter nucléosomique par une DNAse dépendante des caspases = CAD (Clivage en présence de Mg2+)



ICAD= Inhibiteur de la Caspase Activated Dnase
CAD= Caspase activated DNAse

Les protéines de l'apoptose

La famille des caspases
La famille BCL-BAX

Caspases (proteases), indispensables au déroulement de la mort cellulaire.

Chez l'homme, famille de 11 caspases
Les caspases « coupent » les protéines (=leurs substrats) après l'acide aminé Asp (Asp=Aspartique)

Les caspases sont sous formes inactives: pro-caspases
L'activation nécessite
- →le clivage du « prodomaine »
- →La séparation des sous-unités,
- →La liaison des sous unités

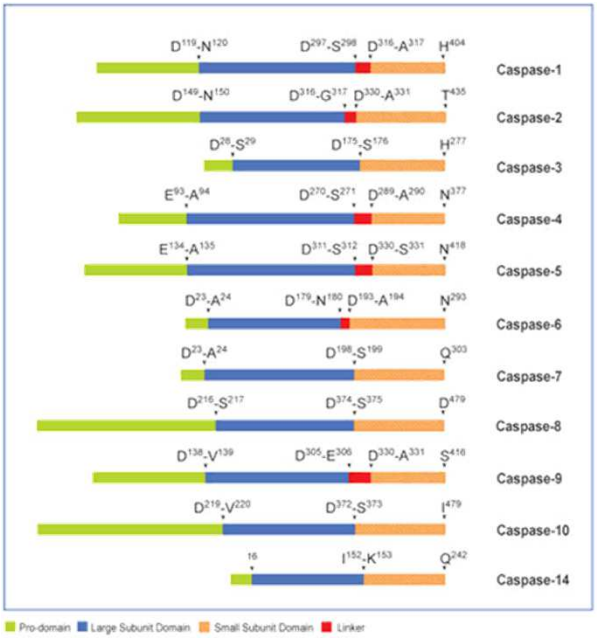
Sites de liaison Protéine-protéine

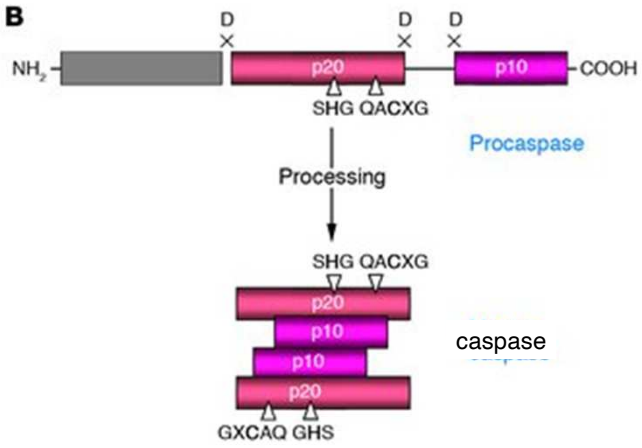
Familles des caspases

En vert
Pro-domaine

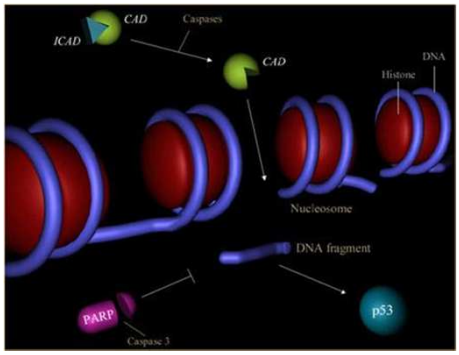
En bleu
Grande sous unité

Orange
Petite sous unité





Fonctions des caspases effectrices



Caspase 3

1) active la CAD en libérant **I**CAD (inhibiteur)
2) CAD (**C**aspase **a**ctivated **D**NAase) coupe l'ADN
3) Fragmentation de l'ADN

Caspase 6

Dégrade les lamines qui participent à la structure du noyau et aux liaisons chromatine- membrane nucléaire

DE PLUS

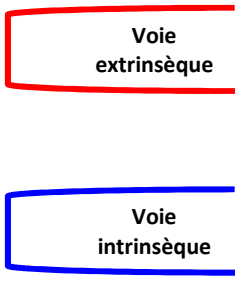
Caspase 3

Inactive des enzymes de réparation de l 'ADN (PARP)
Poly-**A**DP **R**ibose **p**olymérase

La mort cellulaire par apoptose est déclenchée par

– Signaux extra-cellulaires
  • TNF, FAS ligand, TRAIL ….

– Signaux intra-cellulaires
  • Dommage de l'ADN
  • Stress intra cellulaire
  • ……



La voie extrinsèque (1)

signal extracellulaire = protéine se lie à un récepteur membranaire spécifique

→ activation du domaine de la mort (DD)

DD = death domain

→ formation du DISC

DISC= death inducing signaling complex

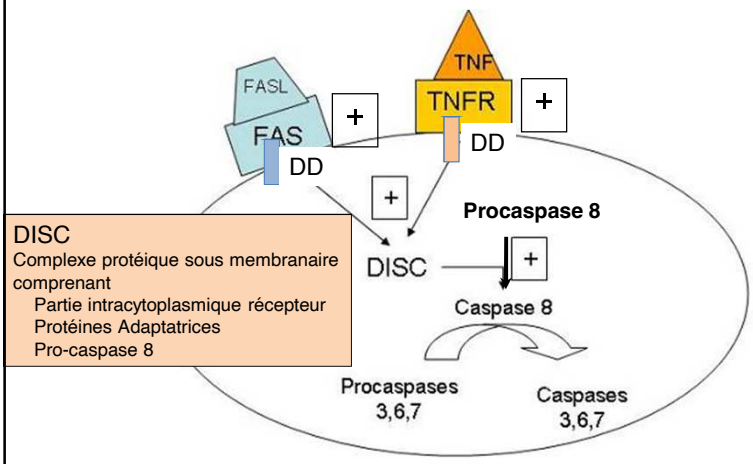
→ activation successive de plusieurs caspases

→ apoptose

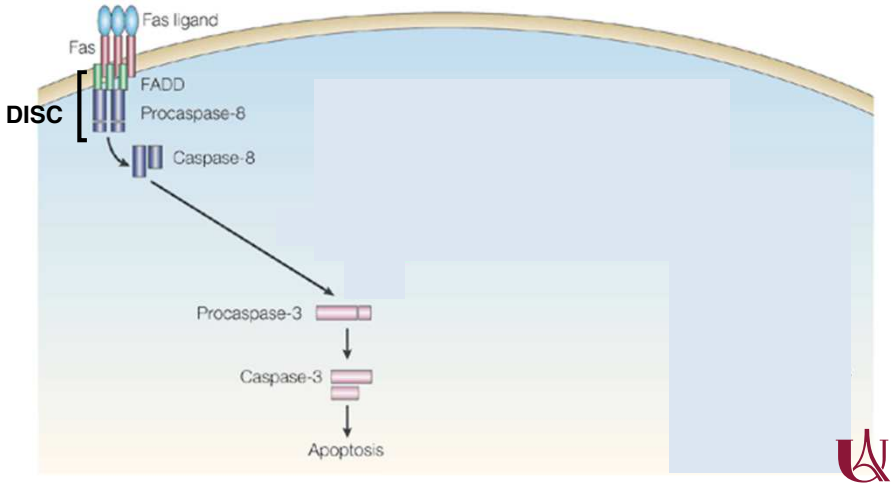
Types de signaux extra cellulaires:
FASLigand, TNF, TRAIL

La voie extrinsèque (2)

Facteurs extracellulaires activent via leur récepteur membranaire (ex FAS et TNFr) la voie des caspases 8 puis 3



Exemple voie extrinsèque (3) : via le FASLigand



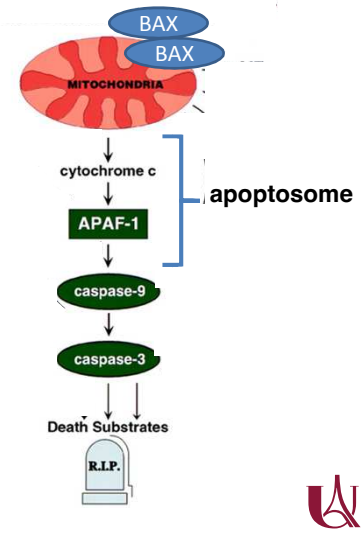
Nature Reviews | Molecular Cell Biology

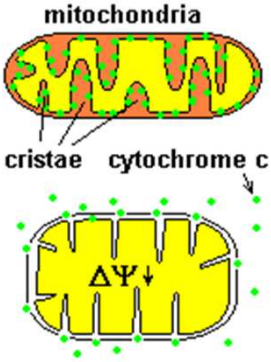
Voie intrinsèque (1).

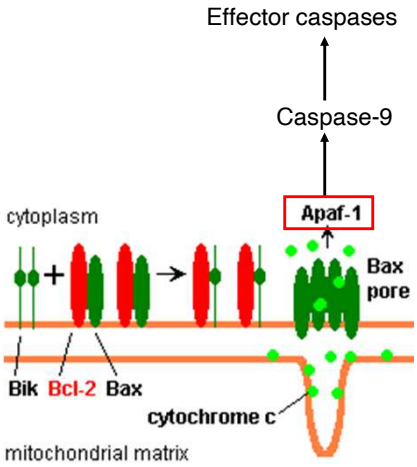
« Activation » de la mitochondrie par des protéines intracellulaires telles que BAX

Modification de la perméabilité membranaire de la mitochondrie:

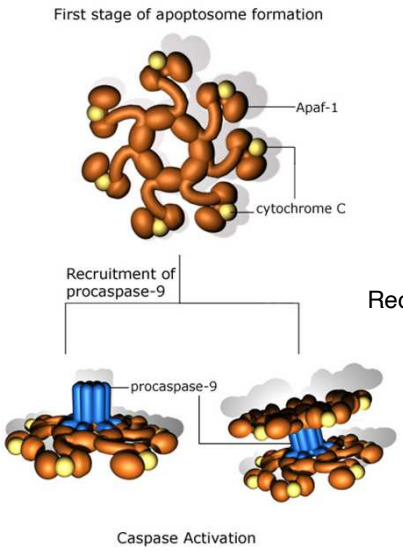
1) Libération du cytochrome c
2) Fixation sur APAF-1
3) Formation de l'apoptosome
4) Recrutement de la pro-caspase 9
6) Activation de la caspase 9
7) Activation de la caspase 3
8) Mort cellulaire par apoptose







Voie intrinsèque (2): l'apoptosome



Complexe de protéines Apaf-1 et de cytochromes C

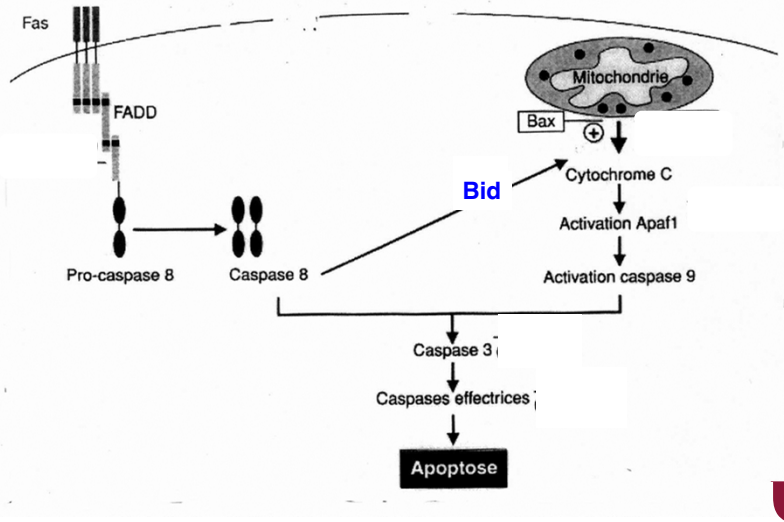
Recruitement de la procaspase 9

Interaction entre les voies extrinsèques et intrinsèques

Activation de la caspase 3

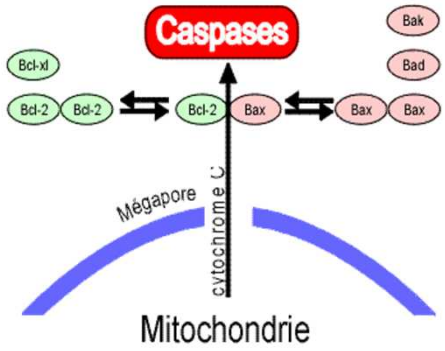
Voie extrinsèque

Voie intrinsèque



Les complexes BCL-BAX

survie



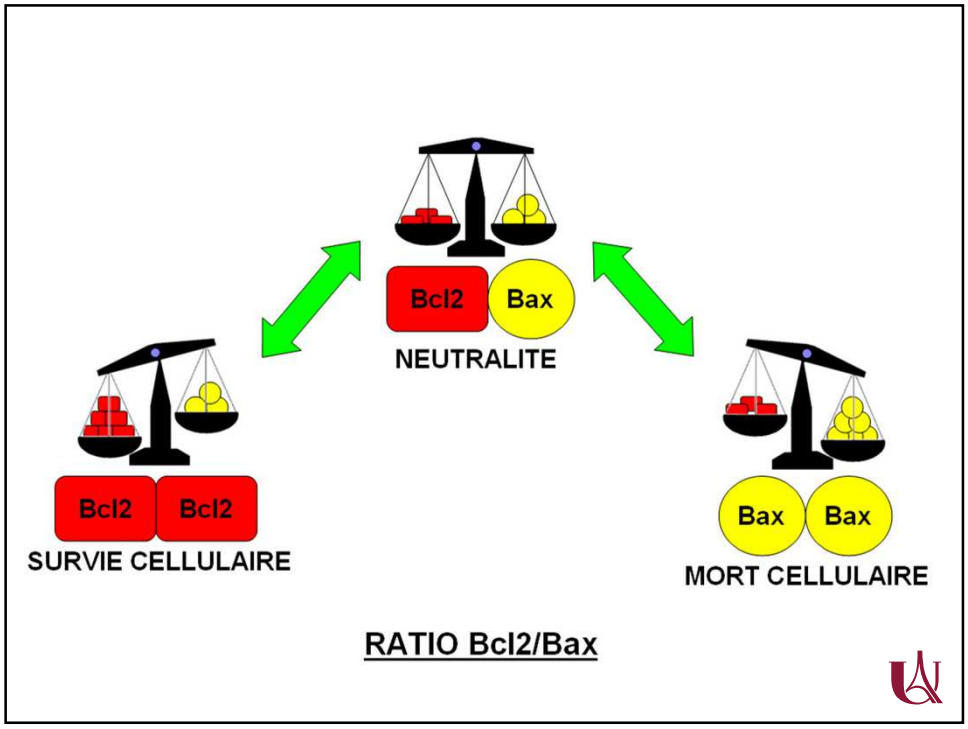
Apoptose

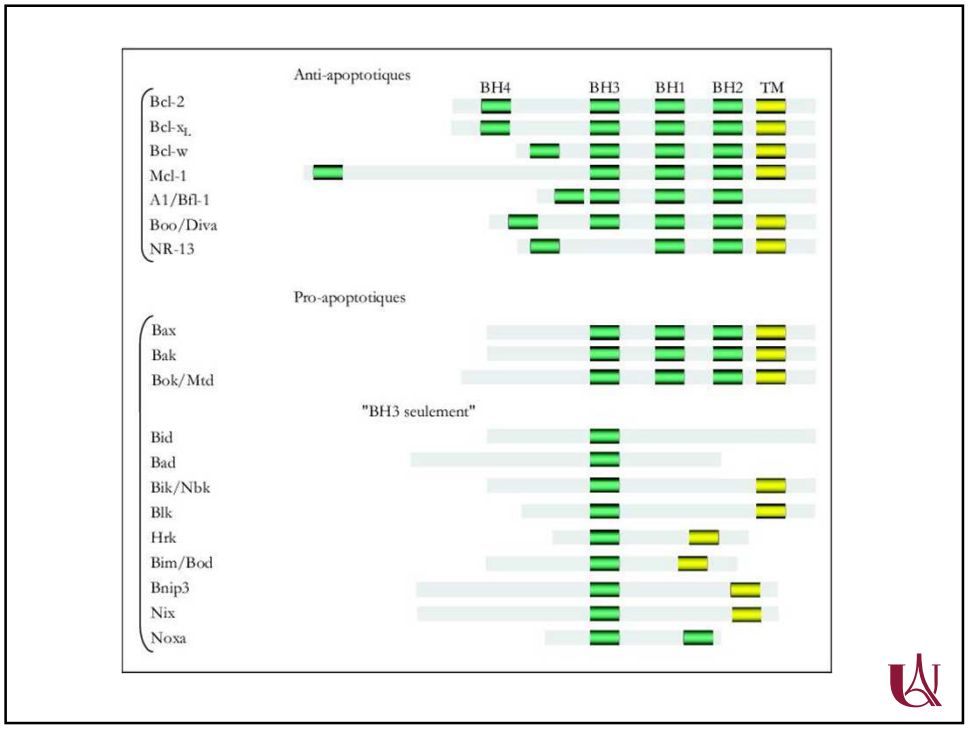
Système régulateur de la voie interne : équilibre *bcl /bax* .

✔Les protéines de la famille ***bcl*** favorisent la **survie** des cellules :
(anti-apoptotiques)
✔ les protéines de la famille ***bax*** favorisent la **mort** des cellules.
(apoptotiques).

BcL et Bax forment des Homo ou hétérodimeres
Equilibre entre les 2.

Les diméres
a)se lient à la membrane externe de la mitochondrie
b) inhibent ou favorisent le relargage de cytochrome c

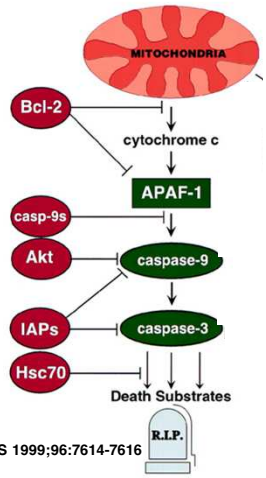

Bcl2
Bax
NEUTRALITE
Bcl2
Bcl2
SURVIE CELLULAIRE
Bax
Bax
MORT CELLULAIRE
RATIO Bcl2/Bax


Anti-apoptotiques
BH4
BH3
BH1
BH2
TM
Bcl-2
Bcl-xL
Bcl-w
Mcl-1
A1/Bfl-1
Boo/Diva
NR-13
Pro-apoptotiques
Bax
Bak
Bok/Mtd
"BH3 seulement"
Bid
Bad
Bik/Nbk
Blk
Hrk
Bim/Bod
Bnip3
Nix
Noxa

Exemple de signaux de Survie
Inhibition de la Voie intrinsèque.

Bcl2
Akt
IAP
Hsc70

inhibent la mort cellulaire



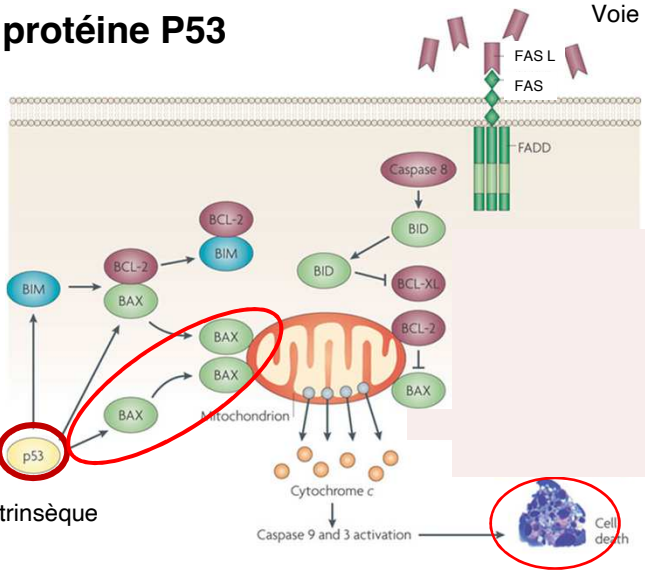
Reed J C , Paternostro G PNAS 1999;96:7614-7616

©1999 by The National Academy of Sciences

PNAS

La protéine P53

Voie extrinsèque



Mbrne cellulaire

Voie intrinsèque

CD95=FAS

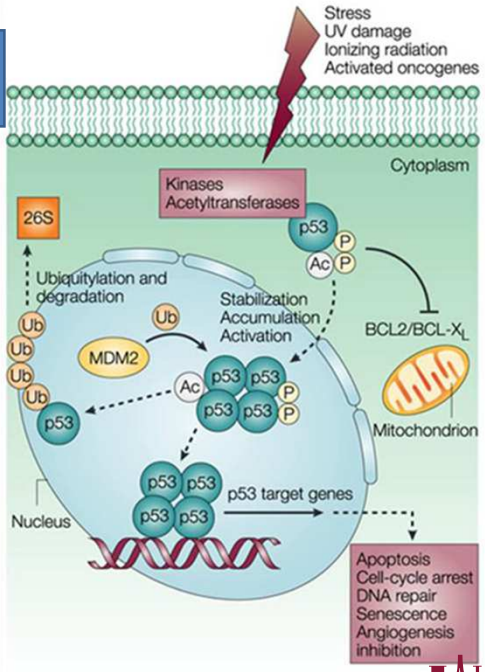
Nature Reviews | Cancer

P53

Protéine pro apoptotique

P53 protéine transcriptionnelle
Activée par le stress, les dommages à l'ADN, les radiations ionisantes les oncoproétines

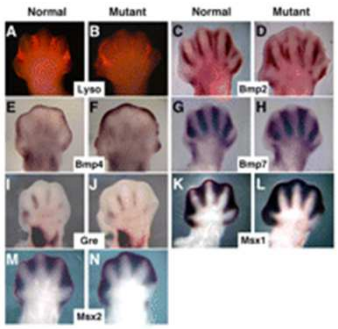
Active la transcription
de gènes qui déclenchent l'apoptose (BAX par exemple)



Nature Reviews Cancer **4**, 793-805 (2004)

Apoptose et physiologie





Développement des espaces interdigitaux

Elimination des cellules à durée finie (cellules hématopoïétiques, de la peau

Immunologie: élimination des lymphocytes reconnaissant les protéines du soi



Apoptose et vieillissement

– Trop d'apoptose
  - Apoptose des neurones augmente avec l'âge
  - Apoptose des cellules sanguines dans la moëlle osseuse

– Pas assez d'apoptose
  - Augmentation des cancers car anomalies du processus d'élimination des cellules endommagées

Apoptose et cancer

- **la protéine BCL2 est très exprimée dans les cancers**
  - Augmentation de survie des cellules cancéreuses

- **si P53 est mutée, l'apoptose est diminuée**:

Les cancers accumulent des cassures de l'ADN, une instabilité génomique, des anomalies de p53 et des facteurs de survie, et des facteurs de prolifération

- Certains traitements anticancéreux visent à augmenter l'apoptose des cellules cancéreuses
  - Inhibe l'oncoprotéine responsable de la prolifération cellulaire (Imatinib inhibe BCR-ABL dans les LMC et induit apoptose)
  - Inhibe la protéine BCL2 (antisens BL2, antiBH3)

